Mobilidade e Densidade em Redes Ad Hoc: uma Avaliação Estatística de AODV, OLSR e DSDV

Guilherme Alixandre Gonçalves Silva, Gabriel Araujo de Ataides, Victor Inacio

[1]Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG) – Campus Inhumas
Inhumas – GO – Brasil

{guilherme.silva,gabriel.ataides,victor.inacio}@estudante.ifg.edu.br

Abstract. *Mobile Ad hoc Network (MANET) studies usually frame routing protocol comparison around the reactive/proactive dichotomy, treating node density as a secondary factor. We present an ns-3 study of AODV, OLSR and DSDV across four mobility speeds (1–20 m/s)* and *two node densities (20 and 10 nodes in the same area), with 60 independent repetitions per scenario and non-parametric hypothesis testing (Kruskal-Wallis; Mann-Whitney with Holm correction). AODV ties OLSR in packet delivery ratio (PDR) but has significantly higher delay and jitter; both outperform DSDV in PDR. More strikingly, halving node density significantly* improves *DSDV's PDR (its periodic full-table broadcasts scale with node count) while* degrading *AODV's delay and jitter (more on-demand route-discovery overhead per neighbor) – density harms or helps each protocol through a different mechanism, not uniformly. A reproducibility fix to the simulator's random-number streams is also reported.*

Resumo. *Trabalhos sobre MANETs costumam enquadrar a comparação de protocolos em torno da dicotomia reativo/proativo, tratando a densidade de nós como fator secundário. Apresentamos um estudo em ns-3 de AODV, OLSR e DSDV sob quatro velocidades de mobilidade (1–20 m/s)* e *duas densidades de nós (20 e 10, na mesma área), com 60 repetições independentes por cenário e testes de hipótese não paramétricos (Kruskal-Wallis; Mann-Whitney com correção de Holm). O AODV empata com o OLSR em taxa de entrega (PDR), mas tem atraso e jitter significativamente maiores; ambos superam o DSDV em PDR. Mais surpreendente: reduzir a densidade pela metade* melhora *significativamente o PDR do DSDV (seus broadcasts periódicos da tabela completa escalam com o número de nós) e* piora *o atraso e o jitter do AODV (mais sobrecarga de descoberta de rota sob demanda por vizinho) – a densidade prejudica ou beneficia cada protocolo por um mecanismo diferente, não uniformemente. Uma correção de reprodutibilidade nos fluxos de números aleatórios do simulador também é reportada.*

Palavras-chave: MANET, roteamento *ad hoc*, mobilidade, AODV, OLSR, DSDV, ns-3.

1. Introdução

Em comparações de protocolos de roteamento para MANET, é comum partir da expectativa de que um protocolo reativo como o AODV (*Ad hoc On-Demand Distance Vector*) entrega mais pacotes que protocolos proativos como o OLSR (*Optimized Link State Routing*) e o DSDV (*Destination-Sequenced Distance-Vector*), em troca de maior atraso e

jitter – já que descobre rotas sob demanda e enfileira pacotes durante essa descoberta, em vez de descartá-los imediatamente. Menos discutido é o efeito da *densidade* da rede: reduzir o número de nós na mesma área é, em geral, tratado como um prejuízo uniforme à conectividade – mas será que afeta os três protocolos da mesma forma e pela mesma razão?

Para responder, comparamos os três protocolos em simulações ns-3 sob mobilidade (RandomWaypoint, quatro velocidades) e duas densidades de nós (20 e 10, mesma área), usando testes de hipótese não paramétricos (Kruskal-Wallis, Mann-Whitney com correção de Holm) para decidir quais diferenças são estatisticamente reais.

As contribuições deste trabalho são: (i) comparação experimental de AODV, OLSR e DSDV sob mobilidade variável, com validação estatística par-a-par; (ii) análise de como a densidade de nós afeta cada protocolo, mostrando que o efeito não é uniforme nem sempre prejudicial, com explicação mecanística para os dois padrões; e (iii) uma nota metodológica sobre um problema de reprodutibilidade dos números pseudoaleatórios do simulador, identificado e corrigido.

2. Trabalhos Relacionados

A literatura sobre comparação de protocolos MANET não é unânime. [Quadri et al. 2025] comparam AODV, OLSR e DSDV em ns-3 variando densidade, concluindo que o AODV obtém o maior PDR – mas sem isolar o efeito da densidade por protocolo, feito aqui (Seção 4.2). [Arun Kumar et al. 2008] e [Shrivastava and Vishwamitra 2021] chegam a conclusões semelhantes em NS-2 e VANET. [Al-khatib and Hassan 2018] reportam vantagem do DSDV (proativo) sob mudanças de topologia – retomado na Seção 5. [Al-Zahrani 2020] relacionam os retransmissores multiponto do OLSR a menor sobrecarga de controle, base da explicação mecanística adotada aqui; [Al-Maliki and Al-Asadi 2024] ligam instabilidade de topologia a maior atraso fim-a-fim. [Chrysoula 2012] reforça que o comportamento relativo é sensível ao cenário – o que motiva a validação estatística, não só visual, feita aqui.

3. Metodologia

O cenário foi simulado no ns-3 (versão 3.48) [ns-3 Project 2024] com rede 802.11b *ad hoc*, em área de 500×500 m, nós uniformemente distribuídos e movendo-se por RandomWaypoint (velocidade constante por rodada, pausa de 1 s). Quatro fluxos UDP determinísticos transmitem pacotes de 1024 bytes a cada 0,1 s, entre 15 s e 118 s de 120 s de simulação – o atraso inicial dá tempo dos protocolos convergirem antes de medir. O experimento tem *dois* estágios: 20 nós (base) e 10 (extensão), mesma área – a variável de densidade deste trabalho.

Cada combinação de protocolo, velocidade e densidade foi repetida 60 vezes, com seed mestre fixa e índice de *run* variável – o ns-3 usa o par (seed, run) para saltar entre substreams independentes do gerador MRG32k3a (L'Ecuyer), garantindo repetições estatisticamente independentes e reprodutíveis, equivalente a usar 60 seeds distintas – 1440 execuções no total. As métricas – PDR, throughput, atraso e jitter médios – vêm do FlowMonitor do ns-3, agregadas por execução; atraso e jitter só contam pacotes recebidos, limitação retomada na Seção 5. Como essas duas têm cauda longa (Shapiro-Wilk por célula), usamos testes não paramétricos: Kruskal-Wallis entre os 3 protocolos por

velocidade, e Mann-Whitney par-a-par – entre protocolos, e entre as duas densidades por protocolo/velocidade –, com correção de Holm e tamanho de efeito pelo delta de Cliff. Médias e IC95% são só resumo descritivo.

Nota de reprodutibilidade. Nem o Wi-Fi nem os protocolos de roteamento tinham seus fluxos pseudoaleatórios explicitamente atribuídos via `AssignStreams`, ao contrário da mobilidade; como o contador global do ns-3 que os atribui automaticamente nunca é reiniciado entre as 1440 execuções do mesmo processo, o resultado de uma execução dependia de quantas outras já tinham ocorrido antes dela. Corrigido com `AssignStreams` explícito para Wi-Fi/roteamento mais `ResetNextStreamIndex()` por execução (o primeiro sozinho não bastava); os resultados aqui já refletem a correção. **Reprodutibilidade:** código, scripts de análise/gráficos, dados brutos e instruções completas de execução estão em `https://github.com/MrCode-Man/manet-ns3`.

4. Resultados

A Tabela 1 resume as quatro métricas ($n = 60$) por protocolo, velocidade *e* densidade (colunas "20"/"10"). A Figura 1 mostra o mesmo em função da velocidade (cor = protocolo, sólido = 20 nós, tracejado = 10 nós).

Tabela 1. Médias de PDR (%), atraso (ms) e jitter (ms), $n = 60$, nas duas densidades.

		PDR (%)		Atraso (ms)		Jitter (ms)	
Proto.	**v**	20	10	20	10	20	10
AODV	1	73,4	75,3	11,5	8,9	6,3	3,9
AODV	5	76,6	71,6	13,2	8,8	6,9	4,4
AODV	10	75,3	76,7	12,9	13,9	7,6	5,2
AODV	20	74,7	71,3	13,1	13,9	7,8	5,9
OLSR	1	74,7	74,3	6,6	6,6	3,0	2,9
OLSR	5	72,4	76,0	6,7	6,6	3,2	2,9
OLSR	10	74,9	68,7	7,7	7,0	3,9	3,3
OLSR	20	66,5	58,3	8,2	7,2	4,5	3,4
DSDV	1	56,9	71,5	6,4	6,4	2,9	2,7
DSDV	5	59,2	72,9	6,5	6,8	3,0	3,1
DSDV	10	52,7	65,8	6,1	6,6	2,9	3,1
DSDV	20	43,6	57,0	5,9	6.3	2.8	3.0

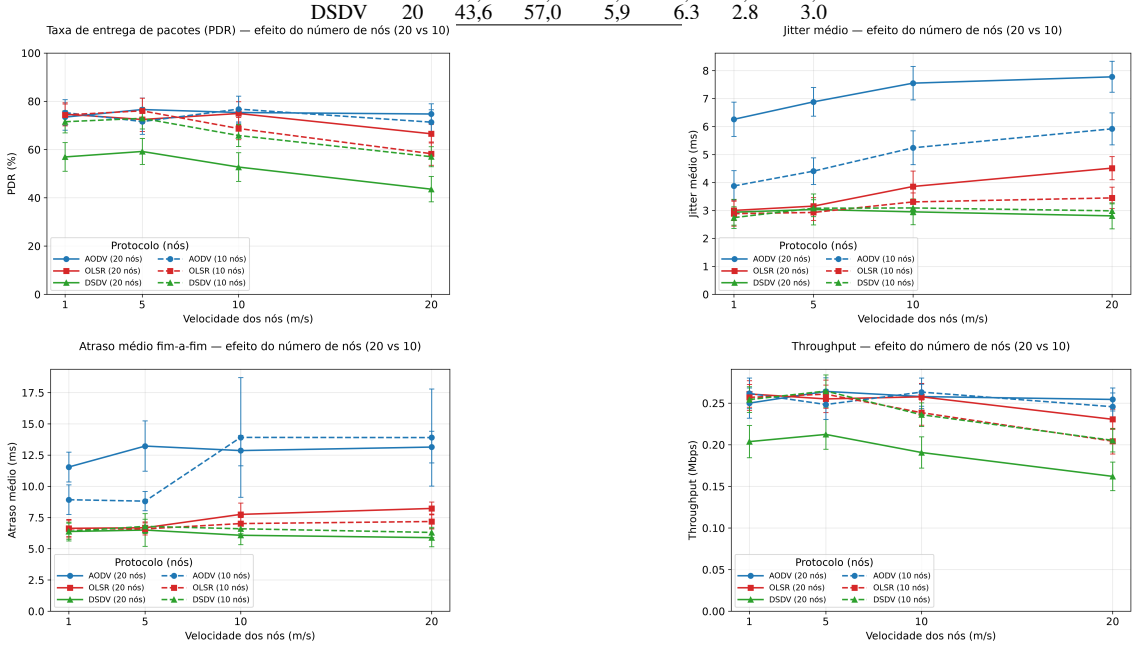


Figura 1. PDR, jitter, atraso e throughput: 20 nós (sólido) vs. 10 nós (tracejado).

4.1. Efeito do protocolo

Com 20 nós, o PDR do AODV só é significativamente maior que o do OLSR a 20 m/s ($p = 0{,}003$); nas demais velocidades não há diferença ($p \geq 0{,}23$). Ambos têm PDR significativamente maior que o DSDV em todas as velocidades ($p < 0{,}001$). Em atraso e jitter, o AODV é significativamente maior que os outros dois em *todas* as velocidades ($p < 0{,}001$, delta de Cliff $\geq 0{,}68$).

Isolando a velocidade: o DSDV é o mais sensível, PDR caindo de 56,9% (1 m/s) para 43,6% (20 m/s) – atualizações periódicas defasam com a topologia mudando rápido. O OLSR é estável até 10 m/s (∼75%) e só degrada a 20 m/s (66,5%) – ponto de degradação concentrado em alta mobilidade. O AODV não cai (73,4%–76,6%), mas seu atraso cresce com a velocidade (11,5→13,1 ms); OLSR/DSDV quase não variam (6–8 ms).

A Figura 2 agrega os três protocolos a 20 m/s, condição com as maiores diferenças (acima).

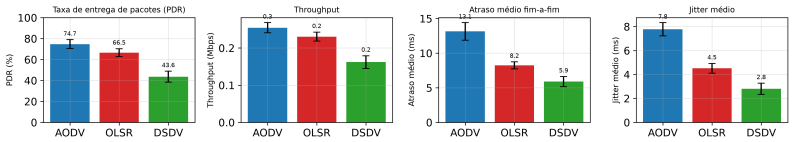


Figura 2. Comparação agregada entre AODV, OLSR e DSDV a 20 m/s (20 nós).

4.2. Efeito da densidade de nós

A Tabela 2 resume, por protocolo e métrica, em quantas das 4 velocidades a diferença entre 20 e 10 nós é estatisticamente significativa (Mann-Whitney, correção de Holm). O padrão é marcadamente assimétrico.

Tabela 2. Transições 20 vs. 10 nós estatisticamente significativas, de 4 velocidades.

Protocolo	PDR	Atraso	Jitter	Throughput
AODV	0/4	2/4 (20n pior)	4/4 (20n pior)	0/4
OLSR	0/4	1/4 (20n pior)	1/4 (20n pior)	0/4
DSDV	4/4 (10n melhor)	0/4	0/4	4/4 (10n melhor)

O DSDV tem PDR e throughput *significativamente maiores* com 10 nós, nas 4 velocidades – oposto à intuição de que menos nós deveria sempre piorar a rede. O AODV é o inverso: PDR/throughput não mudam com a densidade, mas jitter é maior com 20 nós em todas as velocidades, e atraso a 1 e 5 m/s. O OLSR só sofre em alta mobilidade (20 m/s).

5. Discussão

O resultado central é duplo. Primeiro, o AODV não é uniformemente o "melhor" protocolo: empata com o OLSR em PDR na maior parte das velocidades, mas perde em atraso e jitter. Segundo, e menos óbvio, reduzir a densidade de nós não prejudica a rede uniformemente – melhora o DSDV, piora o AODV, e quase não afeta o OLSR.

A assimetria entre protocolos vem do comportamento interno de cada um. O AODV enfileira pacotes enquanto descobre uma rota (RREQ/RREP) e os entrega depois,

atrasados; OLSR e DSDV descartam o pacote quando não há rota válida no instante do envio. Como atraso e jitter só contam pacotes recebidos, os que o AODV "recupera" via fila entram na média com atraso alto – em OLSR/DSDV esses mesmos pacotes difíceis nunca entram na conta, só reduzem o PDR.

O efeito da densidade liga-se ao mecanismo de cada protocolo. O DSDV retransmite periodicamente a tabela *inteira*: mais nós, broadcasts maiores e mais colisões – 20 nós prejudica o mecanismo que deveria dar redundância. O AODV inunda a rede com RREQ sob demanda: mais nós, mais retransmissores e saltos, então a fila cresce com a densidade mesmo a entrega não mudando. O OLSR, com retransmissores multiponto [Al-Zahrani 2020], é o mais resistente – só sofre com mobilidade alta e mais nós juntos.

Isso converge com [Al-khatib and Hassan 2018] (proativo igualando/superando reativos sob certas topologias) e qualifica a conclusão mais comum de reativos superarem proativos em geral [Quadri et al. 2025, Arun Kumar et al. 2008, Shrivastava and Vishwamitra 2021]: a resposta depende de qual variável – velocidade ou densidade – está em jogo, não só da classe do protocolo.

6. Conclusão

Com 60 repetições, duas densidades e testes não paramétricos, mostramos dois resultados que contestam suposições comuns: a superioridade do AODV sobre proativos não se sustenta em PDR contra o OLSR (só contra o DSDV); e reduzir a densidade de nós não prejudica a rede uniformemente – melhora o DSDV, piora o AODV e quase não afeta o OLSR, cada um por um mecanismo diferente. Como contribuição metodológica, corrigimos um problema de reprodutibilidade dos fluxos de números aleatórios do simulador. Trabalhos futuros: mais repetições, estender ao DSR, e medir o overhead de controle por protocolo e densidade.

Referências

Al-khatib, A. A. and Hassan, R. (2018). Performance evaluation of AODV, DSDV, and DSR routing protocols in MANET using NS-2 simulator. In *Lecture Notes in Data Engineering and Communications Technologies*, volume 5. Springer.

Al-Maliki, H. H. K. and Al-Asadi, H. A. A. (2024). Evaluating end-to-end delay in road-based routing protocols for VANETs using snake optimization. *Wasit Journal of Computer and Mathematics Science*, 3(2):51–61.

Al-Zahrani, F. A. (2020). On modeling optimizations and enhancing routing protocols for wireless multihop networks. *IEEE Access*, 8:117687–117705.

Arun Kumar, B. R., Reddy, L. C., and Hiremath, P. S. (2008). Performance comparison of wireless mobile ad-hoc network routing protocols. *International Journal of Computer Science and Network Security*, 8(6):337–343.

Chrysoula, S. (2012). Performance comparison of MANET routing protocols based on real-life scenarios. Master's thesis, University of Macedonia.

ns-3 Project (2024). The ns-3 network simulator, manual and documentation. `https://www.nsnam.org`. Versão 3.48, acessado em outubro de 2026.

Quadri, S. A., Dapke, P. P., Nagare, S. M., Ali, R. M., Gaikwad, R. M., and Baheti, M. R. (2025). Comparative evaluation of AODV, OLSR, and DSDV routing protocol performance in MANET using NS-3. *International Journal of Advanced Research in Computer Science*, 16(2):1–10.

Shrivastava, P. K. and Vishwamitra, L. K. (2021). Comparative analysis of proactive and reactive routing protocols in VANET environment. *Measurement: Sensors*, 16:100051.